《云山竹简·华风雅集》

人工智能工具使用情况说明

围绕大模型、生成式 AI 与智能辅助工具的实际使用

三个代表性环节的完整披露

本说明如实区分 AI 产出与人工贡献，

对未验证事项不作已完成表述。

一、总述：用了什么，用在哪里

1.1 两张使用清单（运行时 / 开发期）

本作品的 AI 使用分为性质完全不同的两类，须严格区分：

- 运行时 AI（进入用户链路，是本作品的产品能力）：由后端调用 DeepSeek 官方 API 与 Coze 工作流，共 2 条真实链路。
- 开发期 AI（不进入用户链路，是研发工具）：用于代码辅助、UI 出图、文案生成与数据起草。

类别	工具 / 模型	使用环节	调用方式
运行时	DeepSeek deepseek-chat	先贤对席对话（含流式）	后端直连官方 API（openai SDK 兼容协议）
运行时	DeepSeek deepseek-chat	AI 一键考释赋魂	后端直连，JSON 结构化输出
运行时	DeepSeek deepseek-chat	白话雅译	后端直连，JSON 结构化输出
运行时	DeepSeek deepseek-chat	古诗词五维雅析	后端直连，本地典范库优先
运行时	DeepSeek deepseek-chat	智能搜诗	后端直连，失败回退本地兜底库
运行时	Coze 工作流（节点 1 为 Doubao-Vision / GPT-4o-mini）	拍照识器多模态识别	后端 HTTP 调用工作流 webhook（当前上游失效，见第五节）
开发期	DeepSeek Harness 编码代理	代码实现、审计脚本、文档起草	会话式编码代理
开发期	OpenAI Codex	认证与账号恢复模块、视觉精修	会话式编码代理
开发期	Antigravity / Gemini 系列	知音生态、全栈业务闭环	会话式编码代理
开发期	GPT Image / Midjourney v6 / Google Stitch / 内置 ImageGen	概念图、立绘、意境插画、账号恢复卡插画	图像生成
开发期	DeepSeek-V3	裁修持四维命名、书斋题名、兜底名篇 JSON	文本生成

1.2 重要事实：这些环节没有使用大模型

为避免夸大 AI 使用范围，以下环节明确不涉及任何大模型，属团队自主实现的确定性算法：

- 飞花令对战：规则引擎 + 题库（平水韵 106 韵部判定、483 句题库、三级降级选句），运行时零大模型调用。
- 诗词格律分析：平仄三级优先判定、替对粘核验、五维评分全部由诗作特征推导。
- 节气与时辰推算：太阳视黄经数学计算。
- 水墨粒子引擎与山水绘制：Canvas 2D 程序化绘制，非图像生成模型。
- 古琴配乐：Web Audio API 以振荡器纯代码合成五声音阶（宫商角徵羽），零音频素材。
- 语音朗诵：浏览器原生 Web Speech API，非服务器 TTS。

1.3 关于模型微调

本作品未对任何基础大模型进行权重微调（Fine-tuning）。所采用的技术路线是「强 System Prompt 上下文工程 + 文史知识注入 + JSON 输出格式约束」。该路线规避了微调带来的知识遗忘风险与算力成本，同时通过角色约束与考据模板，使通用模型能够稳定输出符合要求的半文言语感。

二、代表性环节一：先贤对席对话的角色赋魂与反出戏

2.1 使用工具与模型

项目	内容
模型	DeepSeek deepseek-chat（后端统一口径）
接入方式	后端经 openai SDK 直连 https://api.deepseek.com，密钥置于后端 .env.local（已 gitignore）
调用参数	流式：stream=true、max_tokens=800；非流式：response_format 指定 json_object
容错	timeout 25000ms、maxRetries 0（失败即走兜底，不做隐式重试）
所在文件	backend/src/controllers/deepseekController.js、backend/src/utils/scholarSSE.js

2.2 具体应用环节与用途

用户在「知音」中与李白、苏轼、李清照、王阳明、杜甫、辛弃疾等历史人物对话。模型承担的任务不是回答问题，而是以第一人称、符合该人物语感与价值取向的方式持续对话。这一环节的难点不在「让模型说话」，而在「让模型始终不出戏」。

2.3 Prompt 设计与调优（本环节的核心工作）

（1）分层 Prompt 结构

团队没有采用「一句人设」的简单写法，而是设计了分层的 System Prompt：

1. 人物层：每位先贤独立的人设段落，包含身份、性格、语感要求与知识边界。
2. 禁令层：每位先贤的【绝对禁令】段，明确禁止自称 AI、虚拟人或教育助手。
3. 铁律层：统一追加的「完全角色代入」强制规则，对全部先贤生效。

（2）Prompt 原文摘录（李清照人设，摘自后端源码）

「你现在就是两宋第一女词人李清照（号易安居士）本人。……【绝对禁令】：绝对坚守李清照真实身份，绝不可自称 AI、虚拟人或教育助手。当对方询问或质疑『你不是李清照吗』『你是机器人

吧』时，你必须以易安居士本人口吻正色或浅笑回应（如『妾身正是李易安，与君相晤于云山，足下何出此惊人之语？』），绝不可承认虚妄。」

「【绝对不可突破的强制规则：完全角色代入】……即使对方直接问『你不是 XX 吗』或质疑你的身份（如『你是机器人吗』），也必须完全以第一人称本人口吻作答。」

2.4 Prompt 调优的迭代过程（含失败与修正）

阶段	现象	人工介入与修正
初期	模型在对话中自称「专业的教育助手」——这是前一版少儿教育项目残留的 Prompt 未清理干净所致	团队在任务文档中明确要求「删掉『专业的教育助手』这种少儿旧词」，改为按 sageId 注入真实性格，并逐条核对旧 Prompt 清理情况
中期	即使写了禁令，模型在遭遇攻击性提问时偶发输出元话语（如「我是一个 AI」），沉浸感崩塌	队长人工发现该问题，并手写 sanitizeSageReply 出戏熔断清洗器：正则拦截元话语后重写为对应先贤的第一人称回应；同时为 7 位名仕各建身份质疑反击池
验证期	自建的验证脚本初版把「先贤否认自己是 AI」误判为出戏，产生假阳性	人工修正判据：区分「承认自己是 AI」与「以本人口吻否认质疑」，修正后重新验证

2.5 量化验证结果

- 覆盖 7 位名仕 × 10 类身份质询，共 70 组用例，实测 0 出戏。
- 反出戏兜底文本共 4 类：熔断改写 7 条、身份质疑反击池 7 位 × 2~3 条、通名应答 7 条、经典对论 7 条。
- 响应时延实测：李白对话 866ms、自定先贤 1408ms、赋魂 2457ms、雅译 1165ms（早期验收口径为 1.5 秒，部分环节未达标，已如实记录）。

2.6 学生自主完成的部分

- Prompt 架构设计：分层结构（人物层 / 禁令层 / 铁律层）由团队设计，非 AI 生成。
- 出戏熔断清洗器 sanitizeSageReply：由队长人工编写并附代码片段。
- 身份质疑反击池的逐条文案：由团队人工撰写并审校文言语感。
- 判据裁定：什么算「出戏」、什么算「化解质疑」，由人工定义；AI 仅按此判据生成验证用例。

- SSE 流式工程实现（心跳、背压、客户端断开取消上游）：124 行，由团队在 AI 辅助下完成并调优。

三、代表性环节二：白话雅译的 Prompt 设计与离线兜底

3.1 使用工具与模型

项目	内容
模型	DeepSeek deepseek-chat
接入方式	后端直连，response_format 指定 json_object 以约束结构化输出
所在文件	backend/src/controllers/deepseekController.js
离线兜底	同文件内的白话雅译离线典范库（20 条）+ 语义匹配选择器

3.2 具体应用环节与用途

用户在雅集首页输入现代白话，系统输出典雅名句、出处作者与释义。这是本作品的文化爆点功能，也是演示中最容易出效果的环节。

3.3 Prompt 内容与人工调优

System Prompt 原文：「你是一位精通千古诗词与训诂学的文学院士。将用户的现代白话转译为中国古典诗词中的意境名句或对仗雅言。请严格输出 JSON 格式：{ "ancient": …, "author": …, "explanation": … }」

人工调优体现在三点：

4. 角色设定由「翻译器」改为「文学院士」——后者能自然产出对仗与用典，前者倾向于直译。
5. 强制 JSON 输出格式，并在后端校验字段，避免模型返回自由文本导致前端渲染失败。
6. 释义字段要求给出可读的现代解释，而不是再一次文言，保证普通用户能理解。

3.4 人工发现并修正的问题：兜底库「永远返回同一句」

团队在自查中发现离线兜底的实现缺陷：原逻辑为「按关键词匹配，未命中则取数组第一条」，且异常分支写死了同一句文案。后果是所有未命中的输入都会得到完全相同的输出，表现为「AI 似乎只会说这一句」。

问题	人工修正
离线库仅 4 条，覆盖不足	扩充到 20 条，逐条人工审校文言与释义
未命中恒返回第一条	改为按关键词命中数择优；全部未命中时对输入文本做稳定散列选取，保证同输入同输出、不同输入不同输出
异常分支写死文案	移除写死分支，统一走语义匹配逻辑
keywords 字段泄漏到用户可见文案	人工修正字段拼装逻辑

修正后验证：23 个场景命中 20 种不同雅言，且 keywords 不再泄漏到展示文案。

3.5 实测证据

本会话实测调用：输入「今天天气很好，我去公园散步」，返回「今日天朗气清，信步芳园」，署名王羲之，释义「天宇澄明，风和日丽，闲步园中，以适幽情」，HTTP 200，为真实模型输出。

四、代表性环节三：生成式 AI 辅助视觉生产与严格的素材规范

4.1 使用工具

工具	产出物	对应环节
GPT Image	5 屏界面概念图、1 张背景山水长卷	首页视觉方案设计
Midjourney v6	先贤立绘概念草案	观藏与书斋插画
Google Stitch	P1~P5 五屏高保真稿	界面布局设计
内置 ImageGen	7 幅诗人对席意境插画、1 张账号恢复卡插画	对话页意境与认证页装饰

4.2 团队自设的人工规范（这是本环节最能体现学生主体性的地方）

团队没有放任 AI 生成物直接进入产品，而是先立规则再执行，并写入任务文档：

7. 「严禁让 AI 直接生成图标图片」——理由是被生成的是位图，有毛边底色、高清屏模糊，且无法用 CSS 动态改色（如激活态变朱砂红），会产生廉价贴纸感。全部图标改用矢量图标库。
8. 「不得编造生平、诗句与评价分数」——凡是无法溯源的文史内容与评分，一律置空或标注「待考」，不得由模型臆造后展示给用户。
9. 生成素材必须标注为 AI 生成，不得包装为人工绘制。

4.3 人工筛选与二次加工的实际作业

- 首页视觉：AI 生成候选方案后，人工逐块比对设计稿，完成 7 处偏差修正（左右版式、朱砂标题、朱砂横线激活态、背景整幅铺满等）。
- 插画裁切：人工核验切图边界，并「用卡片底色覆盖抹除」残留文字与水印。
- 观藏与书斋：淘汰具有「现代商业仙侠感」「日韩古风」气质的候选图。
- Stitch 导出的越界修正：Stitch 自行把 9 个设计令牌扩展为 M3 全套色阶（底色改为 #FCF9F8、出现 50 处纯白），团队从导出 HTML 批量提取色值取证，隔离导出物禁止覆盖仓库规范，并判定其中一屏被裁切错版需重出。
- 提示词工程：团队发现绘图模型的提示词不能直接喂给界面生成工具，须删除 8k、Figma UI mockup、high resolution 等渲染词；并整理了可复用的修正句库。

4.4 如实申报的边界（引用团队填报原文）

- 「本次背景只生成一张，不能写成『人工比较多组方案后精选』。」
- 「不能归为学生使用 Photoshop 手工重绘。」
- 「不能虚构『人工 85%、AI 15%』。」

上述三条摘自团队 AI 使用填报记录，是本作品在诚信自律方面最直接的证据：团队主动拒绝了三种常见的夸大表述方式。

五、边界、失效与未验证事项

5.1 已失效的上游服务（如实披露）

拍照识器所依赖的 Coze 工作流端点 https://r85vf8qf77.coze.site/run 当前返回 404。本会话实测三处端点变体（含根路径与带斜杠形式）均为 404「The page you are looking for does not exist」，判定该工作流部署已失效。后端 Token 配置正常（739 字符）且请求已实际发出，故问题在上游而非本作品代码。

该功能的失败处置经过一次重要修正：早期版本在上游不可用时会返回一条固定的「保温杯 → 宋代执壶」示例充当识别结果，使用户误以为识别成功。团队随后移除了该固定答案，改为按失败原因返回明确错误码与中文提示，并在前端提供重试入口，同时补充了前后端两个测试文件。主干测试实测通过：前端 72 项、后端 63 项，含「服务失败原因被展示且重试可恢复真实结果」等用例。

因此该环节当前的真实状态是：链路完整、失败处置诚实、真实识别不可用。作品交付的是工程完整性，而非可用的多模态识别能力。

5.2 未取得证据的事项

- 模型微调记录：无（作品明确未做权重微调）。
- 第三方 AI 代理或中转服务：无（前端全部 AI 请求均指向本项目后端）。
- Coze 工作流节点 2、3 的具体模型名：未找到证据（工作流手册仅给出 System Prompt，未指名模型）。
- 界面层可见的 AIGC 生成内容标识：多份填报记录列为「预留」，界面实机尚未确认落地。
- git 提交级的逐行归属取证：本次未做 git blame 分析，故本说明不主张任何文件为纯人工手写。

5.3 安全与隐私

- 所有 AI 密钥仅存于后端 .env.local，该文件已被 .gitignore 忽略；经全历史检索，密钥未进入版本库。
- 验证过程使用自签 JWT 与测试对局，验证后已从数据库删除，未修改既有用户数据。
- 前端隐私政策已如实披露「语音朗读依赖设备及浏览器提供的语音服务」。

遗留建议：团队文档中已记录该 DeepSeek Key 曾在会话中出现明文，建议在正式提交前轮换密钥。